

Descrição do Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE



Profa. Dra. Lina Garcés

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE



Representa a **padronização mundial** para a qualidade de produto de software.

Avalia quatro tipos de indicadores de qualidade de produto de software:

1. **Medidas de Qualidade de Processo**
2. **Medidas de Qualidade Internas do Produto de Software**
3. **Medidas de Qualidade Externas do Produto de Software**
4. **Medidas de Qualidade do Produto de Software em Uso**

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Medidas de Qualidade de Processo

- Avaliam a qualidade do processo usado para desenvolver os produtos
- Avaliam a maturidade da empresa em termos de processos de engenharia de software
- Podem ser usadas durante os processos de SPI

Modelo de Qualidade

ISO/IEC 25010 - SQUARE

Medidas de Qualidade Internas e Externas de Produto de Software

Avaliam aspectos internos da qualidade do software que normalmente ***só são percebidos pelos desenvolvedores*** (ex. capacidade de manutenção)

Avaliam aspectos externos de qualidade de software que ***podem ser avaliados pela equipe de desenvolvimento do ponto de vista do usuário*** (ex. eficiência)

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Características de Qualidade							
Subcaracterísticas de Qualidade	Functional Suitability	Reliability	Performance efficiency	Usability	Maintainability	Security	Portability
	Functional completeness	Maturity	Time behaviour	Appropriateness Recognisability	Modularity	Confidentiality	Co-existence
	Functional correctness	Availability	Resource utilization	Learnability	Reusability	Integrity	Interoperability
	Functional appropriateness	Fault tolerance	Capacity	Operability	Analysability	Non-repudiation	Replaceability
		Recoverability		User error protection	Modifiability	Accountability	
				User interface aesthetics	Testability	Authenticity	
				Accessibility			

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Adequação Funcional (Functional Suitability)

Mede o grau em que o produto disponibiliza funções que satisfazem às necessidades estabelecidas e implicadas quando o produto é usado sob condições especificadas. Suas subcaracterísticas são:

- a) **Compleitude funcional:** o software *executa TODAS as funções* necessárias para o usuário atingir seus objetivos. Um software no qual faltem algumas funções necessárias não apresenta a qualidade de completude funcional.
- b) **Corretude funcional:** também denominada acurácia, avalia o quanto o software *gera dados e consultas corretos e precisos* de acordo com sua definição.
- c) **Funcionalidade apropriada:** essa subcaracterística indica em qual grau as funções do sistema *facilitam a realização de tarefas* e objetivos para os quais o sistema foi especificado.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Confiabilidade (*Reliability*)

Um software confiável é aquele que, ao longo do tempo, se **mantém** com **um comportamento consistente com o esperado**. A confiabilidade tem relação com a minimização da quantidade de defeitos do software e com a forma como ele funciona perante situações anômalas. As subcaracterísticas da confiabilidade são:

a) Maturidade: medida da frequência com que um software apresenta defeitos. Um software mais maduro é aquele que **apresenta menos defeitos** ao longo de um período fixo de tempo.

b) Disponibilidade: essa subcaracterística avalia o **quanto tempo o software está operacional e disponível** para uso quando necessário.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Confiabilidade (*Reliability*)

c) Tolerância a falhas: forma como o software **reage a situações externas indesejadas**, por exemplo, uma linha de comunicação pode ser temporariamente interrompida, um dispositivo de armazenamento pode ser danificado, um processador pode estar danificado etc. Essas falhas são imprevisíveis e, na maioria das vezes, inevitáveis.

d) Recuperabilidade: capacidade do sistema de **recuperar** dados e colocar-se novamente em operação após uma situação de desastre. A recuperabilidade trata de **situações mais críticas** em que o problema ocorrido não é apenas temporário, como uma falha de comunicação, ele é mais definitivo, como a perda completa de um disco de dados.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Eficiência de desempenho (*Performance Efficiency*)

Trata da **otimização do uso de recursos de tempo e espaço**. A característica de eficiência de desempenho divide-se, em três subcaracterísticas:

a) Comportamento em relação ao tempo: mede o **tempo que o software leva para processar** suas funções. Um sistema eficiente em termos de tempo é aquele cujo tempo de processamento se aproxima do mínimo possível.

b) Utilização de recursos: mede os **recursos** (espaço de armazenamento ou memória, banda de transmissão de rede) **que o software requer para sua operação**.

c) Capacidade: avalia o grau em que os limites máximos do produto (tempo e recursos) atendem aos requisitos, por exemplo, **quantidade de transações sendo processadas simultaneamente**

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Usabilidade (*Usability*)

Avalia o grau no qual o produto pode ser ***entendido, aprendido, usado e atraente ao usuário***. Suas subcaracterísticas são:

- a) Apropriação reconhecível:** mede o grau em que os usuários reconhecem que o ***produto é apropriado*** para suas necessidades.
- b) Inteligibilidade:** grau de facilidade que um usuário tem para ***entender*** os conceitos-chave do software e, assim, tornar-se competente no seu uso.
- c) Operabilidade:** grau no qual o produto é ***fácil de usar e controlar*** pelo usuário.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Usabilidade (*Usability*)

- d) **Proteção contra erro de usuário:** grau em que o produto foi projetado para **evitar** que o usuário cometa erros.
- e) **Estética de interface com usuário:** grau em que a interface com o usuário proporciona **prazer e uma interação satisfatória**.
- f) **Acessibilidade:** grau em que o produto foi projetado para **atender a usuários com necessidades especiais**.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Capacidade de Manutenção (*Maintainability*)

Mede a **facilidade** de se realizarem **alterações no software** para sua evolução ou de detectar e corrigir erros. A capacidade de manutenção se subdivide nas seguintes subcaracterísticas:

a) Modularidade: avalia o grau em que o sistema é subdividido em partes lógicas **coesas**, de forma que mudanças em uma dessas partes tenham ***impacto mínimo*** nas outras.

b) Reusabilidade: avalia o grau em que partes do sistema *podem ser usadas* para construir outros sistemas.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Capacidade de Manutenção (*Maintainability*)

c) Analisabilidade: um sistema é analisável quando ***permite encontrar defeitos (depurar) facilmente*** quando ocorrem erros ou falhas. Por exemplo, sistemas que, quando falham, travam o computador (nível baixo) ou apresentam mensagens de exceções internas ocorridas (nível adequado).

d) Modificabilidade: facilidade que o sistema oferece para que ***erros sejam corrigidos quando detectados***, sem que as modificações introduzam novos defeitos ou degradem sua organização interna.

e) Testabilidade: facilidade de ***realizar testes*** no software através de um processo estabelecido. Algumas características internas do software, como a complexidade ciclomática ou a coesão modular (*pouca modularidade*), podem afetar significativamente a testabilidade.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Segurança (*Security*)

Avalia o grau em que as **funções e os dados são protegidos** de acesso não autorizado e o grau em que são disponibilizados para acesso autorizado. As subcaracterísticas de segurança são:

- a) Confidencialidade:** avalia o grau em que as informações e funções do sistema são **acessíveis** por quem tem a **devida autorização** para isso.
- b) Integridade:** avalia o grau em que os dados e funções do sistema **são protegidos contra acesso** por pessoas ou sistemas **não autorizados**.
- c) Não repúdio:** avalia o grau em que o sistema permite **constatar** que ações ou acessos foram efetivamente feitos, de forma que **não possam ser negados posteriormente**.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Segurança (*Security*)

d) Rastreabilidade de uso: avalia o grau em que as **ações** realizadas por uma pessoa ou sistema podem ser rastreadas de forma a ***comprovar que foram efetivamente realizadas*** por essa pessoa ou sistema.

e) Autenticidade: avalia o grau em que a **identidade** de uma pessoa ou recurso ***é efetivamente aquela que se diz ser.***

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Compatibilidade (*Compatibility*)

Avalia o grau em que ***dois ou mais sistemas ou componentes podem trocar informação*** e/ou realizar suas funções requeridas enquanto ***compartilham o mesmo ambiente*** de hardware e software. Suas subcaracterísticas são:

a) Coexistência: avalia o grau no qual o produto pode desempenhar as funções requeridas eficientemente enquanto ***compartilha ambiente e recursos comuns*** com outros produtos, sem impacto negativo nos demais produtos.

b) Interoperabilidade: avalia o grau no qual o software é capaz de ***interagir com outros sistemas*** com os quais se espera que ele interaja. Um software incapaz de se comunicar adequadamente com outros sistemas-chave não apresenta a qualidade de interoperabilidade.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software (Internas e Externas)

Portabilidade (*Portability*)

Avalia o grau em que o software pode ser **efetiva e eficientemente transferido** de um ambiente de hardware ou software para outro. Suas subcaracterísticas são:

- a) **Adaptabilidade:** avalia o quanto é fácil **adaptar o software a outros ambientes** sem que seja necessário aplicar ações ou meios além daqueles fornecidos com o próprio software.
- b) **Instalabilidade:** avalia a **facilidade de instalar** o software.
- c) **Substituibilidade:** avalia o grau em que o sistema pode substituir outro no mesmo ambiente e *com os mesmos objetivos*.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Medidas de Qualidade do Software em Uso

Avaliam aspectos da qualidade do software em seu ambiente final que ***só podem ser medidos pelos usuários finais*** (ex. satisfação de uso do software)

Os atributos de qualidade do software em uso são fatores externos que só podem ser plenamente avaliados quando o software está efetivamente em seu ambiente de uso final, ou seja, é muito difícil avaliá-las em um ambiente de desenvolvimento.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software em Uso

Satisfação (*Satisfaction*)

Capacidade do produto de ***satisfazer aos usuários durante seu uso no ambiente final***. Essa característica subdivide-se nas seguintes subcaracterísticas:

Utilidade: avalia o grau no qual o usuário é satisfeito com a *obtenção percebida dos seus objetivos*, incluindo os resultados e as consequências do uso do software.

Prazer: avalia o grau em que o usuário sente *prazer em usar o sistema* para satisfazer seus objetivos.

Conforto: avalia o *conforto físico e mental* do usuário ao usar o sistema.

Confiança: avalia o grau em que o usuário ou outros *stakeholders confiam que o sistema faça o que é esperado* dele.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software em Uso

Efetividade (*Effectiveness*)

Capacidade que o produto de software tem para fazer que o cliente atinja seus objetivos de negócio **de forma correta e completa**, no ambiente real de uso.

Eficiência (*Efficiency*)

Avalia o **retorno que o produto dá ao cliente**, ou seja, a razão entre o que o cliente investiu e investe no sistema em relação ao que recebe em troca. Essa medida nem sempre é financeira.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software em Uso

Uso sem riscos (*Freedom of risk*)

Capacidade do produto de estar dentro de **níveis aceitáveis de segurança** relativa a riscos envolvendo **pessoas, negócios e meio ambiente**. Essa característica subdivide-se em:

Mitigação de risco econômico: avalia o grau no qual o produto **minimiza riscos financeiros** potenciais, incluindo danos à propriedade e à reputação de pessoas.

Mitigação de risco à saúde e à segurança: avalia o grau no qual o produto **minimiza riscos físicos às pessoas** em seu contexto de uso.

Mitigação de risco ambiental: avalia o grau no qual o produto **minimiza riscos ambientais** ou à propriedade em seu contexto de uso.

Modelo de Qualidade ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de Qualidade de Produto de Software em Uso

Cobertura de contexto (*Context coverage*)

Avalia o grau no qual o produto ou **sistema pode ser usado com efetividade, eficiência, sem riscos e com satisfação** tanto no contexto inicialmente especificado quanto em outros contextos. Essa característica subdivide-se em:

Compleitude de contexto: avalia o grau no qual o produto ou sistema pode ser usado com efetividade, eficiência, sem riscos e com satisfação **em todos os contextos de uso especificados**.

Flexibilidade: avalia o grau no qual o produto ou sistema pode ser usado com efetividade, eficiência, sem riscos e com satisfação **em contextos diferentes daqueles inicialmente especificados**

Modelo de Qualidade

ISO/IEC 25010 - SQUARE

Atributos de qualidade interna permitem que a equipe de desenvolvimento atinja seus objetivos de forma *eficiente*.

Atributos de qualidade externa e de software em uso permitem que o usuário final do sistema atinja seus objetivos.

As **qualidades internas do produto** nem sempre são importantes para o usuário final, pois ele não as percebe diretamente, mas **pode ser afetado indiretamente** por elas (ex. no tempo de manutenção ou evolução do software)

Referências

ISO/IEC 25010:2011 [ISO/IEC 25010:2011]. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models

On-line: <https://www.iso.org/standard/35733.html>